Bajesovska optimizacija

Ognjen Nešković 9/2022
Pavle Sekešan 87/2022

Projekat u okviru kursa Racunarska inteligencija

Februar 2026

Sadržaj

1 Uvod **3**

1.1 Ograničenja 3

2 Bajesovska optimizacija GP-EI **4**

2.1 GP Regresija 4

2.2 Akviziciona funkcija, EI 4

3 Implementacija **4**

4 Eksperimenti **4**

4.1 Postavka 4

4.2 Rezultati 4

4.3 Diskusija 4

5 Zakljucak **4**

1 Uvod

Bajesovska optimizacija (*Bayesian optimization*) je porodica algoritama za *Black box*[1] optimizaciju funkcija. Bajesovska optimizacija se primenjuje kao vrlo generalna metoda u slučajevima kada ne možemo pretpostaviti ništa dodatno u vezi funkcije koja se optimizuje - u praksi ova metoda optimizacije se primenjuje kada je funkcija neprekidna, nije diferencijabilna (ili je presporo evaluirati njen izvod), skupa da se evaluira i domen funkcije je nisko-dimenzion $d \leq 20$ (Frazier 2018.). Česta upotreba Bajesovske optimizacije je kao tehnika za nalaženje optimalnih hiperparametara modela koji se koriste u mašinskom učenju — broj i veličina slojeva neuronske mreže, aktivacione funkcije, maksimalna dubina stabala odlučivanja...

Osnovna ideja algoritama Bajesovske optimizacije je sledeća: Kako funkcija f koja se optimizuje nije poznata tretiraćemo je kao nasumičnu. Postavićemo apriornu raspodelu nad f, kada izaberemo novu tačku i evaluiramo funkciju u toj tački ažuriraćemo raspodelu kako bi dobili aposteriornu raspodelu. Na osnovu nekog broja evaluacija funkcije f i tačaka u kojima je evaluirana se dobija raspodela nad f. Ova raspodela nam daje u suštini *surogat* funkciju. Ova *surogat* funkcija je aproksimacija koja je značajno lakša da se evaluira nego f. Korisno je napomenuti da ovo nije suštinski za tehnike Bajesovske optimizacije. Postoje i druge optimizacione metode koje se zasnivaju na pronalaženju i optimizaciji *surogat* funkcija (Booker i dr. 1999.).

Algoritmi zasnovani na idejama Bajesovske optimizacije se suštinski razlikuju u tome kako postavljaju raspodelu nad f i kako biraju narednu tačku za evaluaciju na osnovu postavljene raspodele. Metoda koja je implementirana u ovom radu se zasniva na tehnici GP (*Gaussian Process*) regression za određivanje raspodele nad f. Na osnovu raspodele koja je određena nad f potrebno je odabrati sledeću tačku u kojoj će se evaluirati f. Suštinski, prilikom odabira naredne tačke potrebno je balansirati koliko se istražuje deo prostora gde je nesigurnost funkcije velika i koliko se eksploatišu delovi funkcije za koje je već poznato da su potencijalno blizu optimalne vrednosti. U ovom radu je u te svrhe implementiran tzv. princip očekivanog poboljšanja (EI - Expected Improvement).

1.1 Ograničenja

Metoda Bajesovske optimizacije koja je opisana i implementirana u okviru ovog rada rešava problem:

$$\min_{x \in A} f(x)$$

Metoda se može primeniti ukoliko je ispunjeno sledeće:

- Za neko x je lako proveriti da li pripada domenu A. Konkretno u ovoj implementaciji se pretpostavlja da je domen oblika $\{x \in \mathbb{R}^d | l_i \leq x \leq h_i\}$.
- Funkcija f je neprekidna

[1] U ovom kontekstu Black box optimizacija odnosi se na optimizaciju funkcije bez poznavanja ikakvih njenih svojstava osim vrednosti u odabranim tačkama.

2 Bajesovska optimizacija GP-EI

2.1 GP Regresija

2.2 Akviziciona funkcija, EI

3 Implementacija

4 Eksperimenti

4.1 Postavka

4.2 Rezultati

4.3 Diskusija

5 Zakljucak

Literatura

Booker, Andrew J i dr. (1999.). „A rigorous framework for optimization of expensive functions by surrogates". U: *Structural optimization* 17.1, str. 1–13.

Frazier, Peter I. (2018.). *A Tutorial on Bayesian Optimization*. arXiv: `1807.02811 [stat.ML]`. URL: `https://arxiv.org/abs/1807.02811`.